

Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL

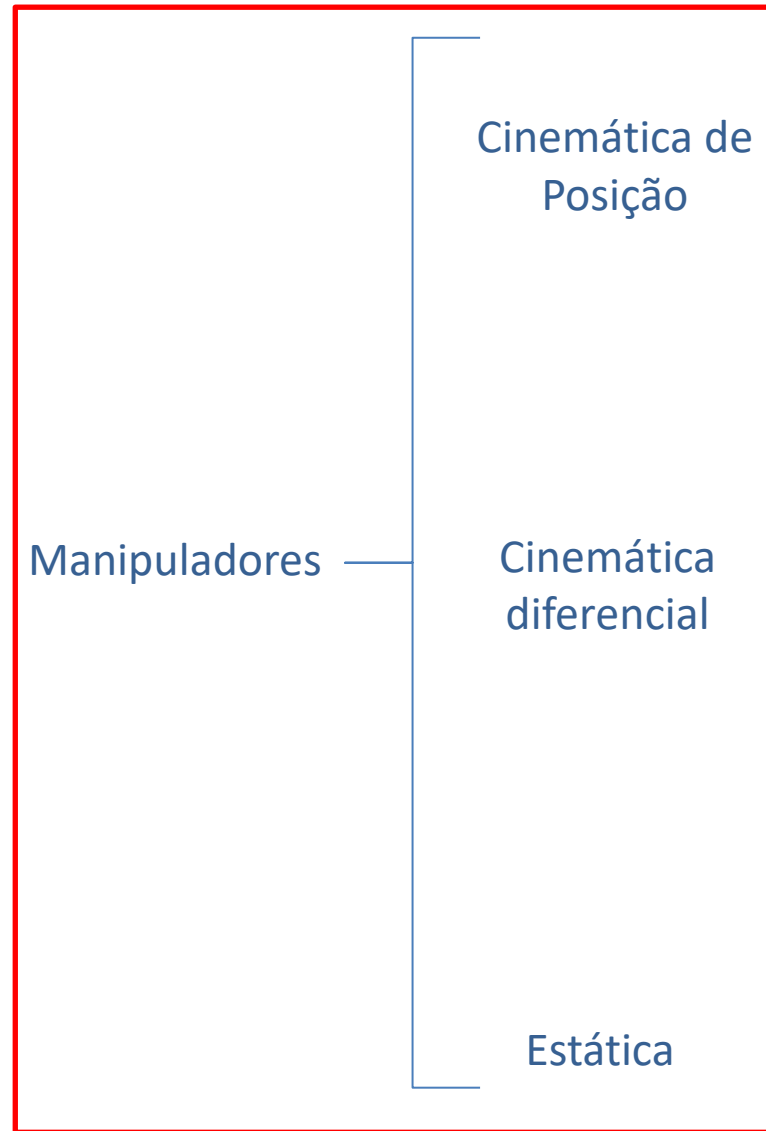


Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br



MOTIVAÇÃO

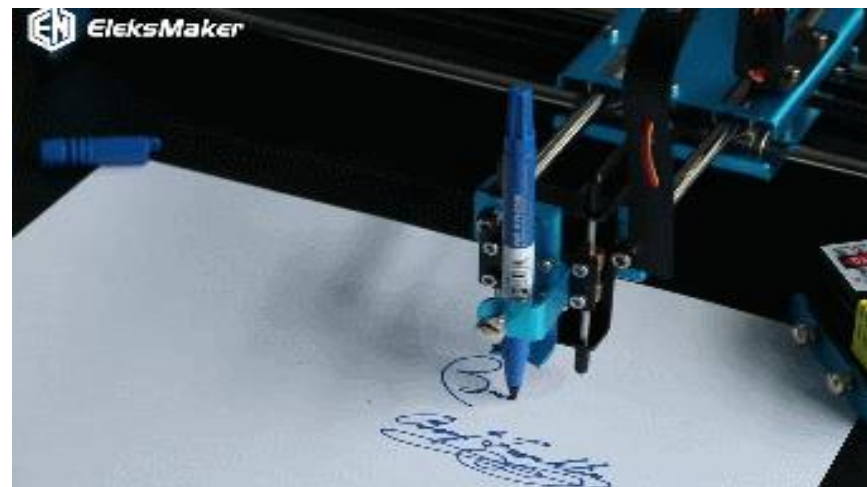
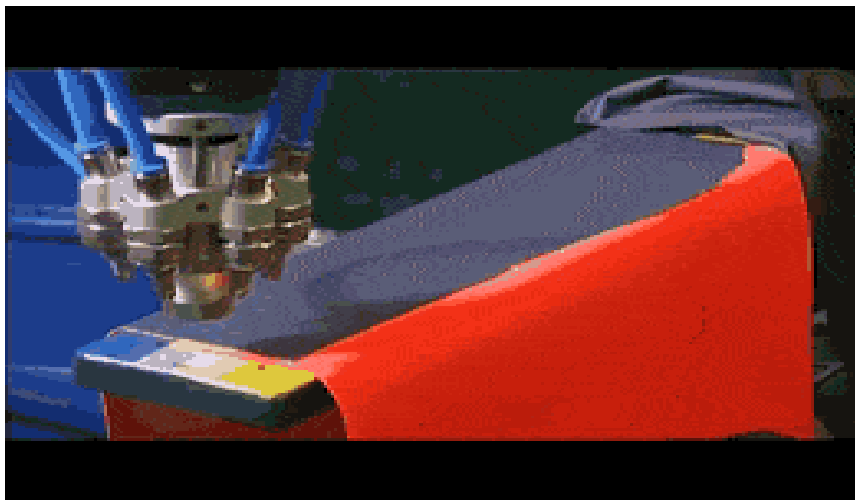
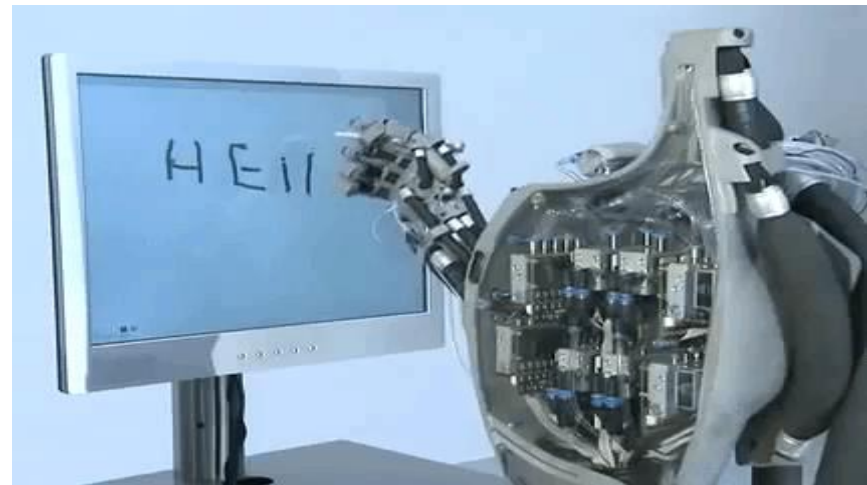




**AULAS
ANTERIORES**



Geração de trajetórias:

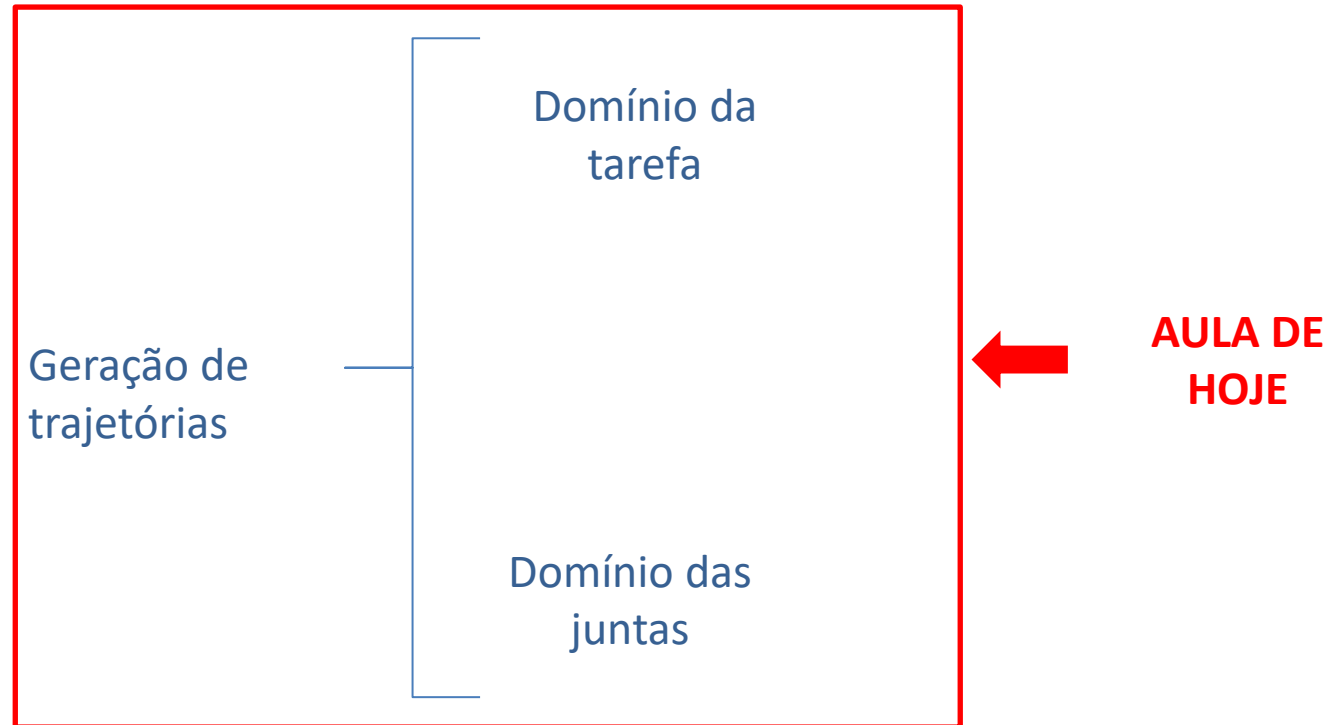




GERAÇÃO DE TRAJETÓRIAS



Geração de trajetórias





Geração de trajetórias

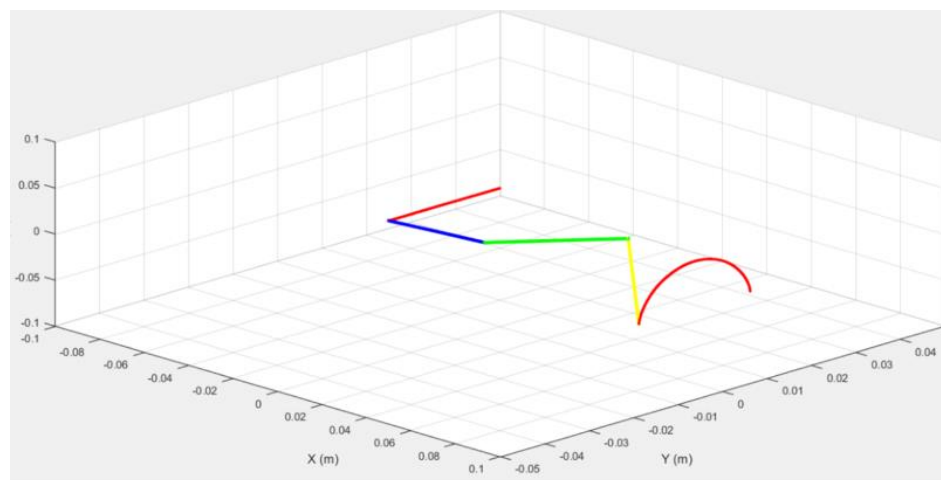
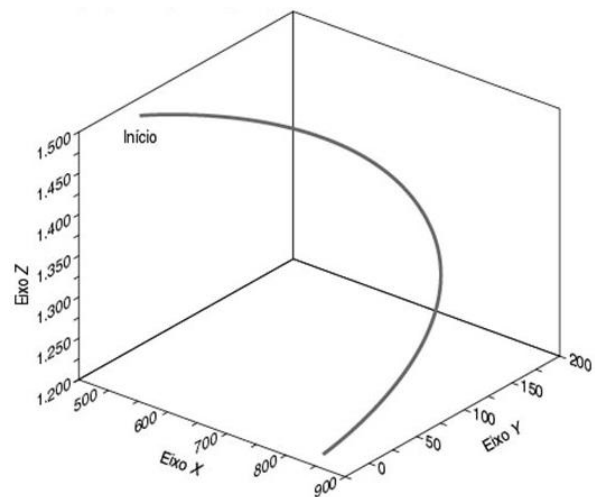
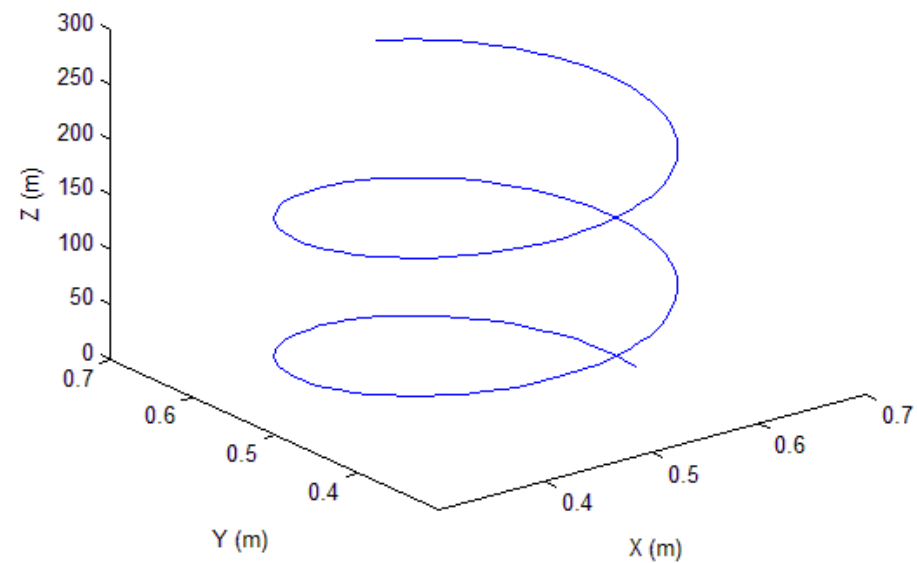
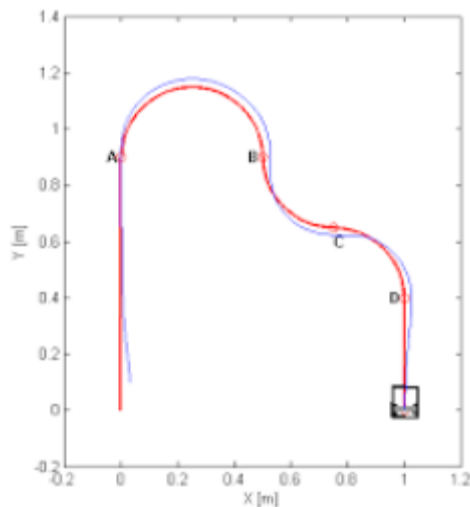
Geração de
trajetórias

Domínio da
tarefa

Domínio das
juntas



Geração de trajetórias no domínio da tarefa:





Geração de trajetórias no domínio da tarefa:





Geração de trajetórias no domínio da tarefa:





Geração de trajetórias no domínio da tarefa:





Geração de trajetórias no domínio da tarefa:





Geração de trajetórias

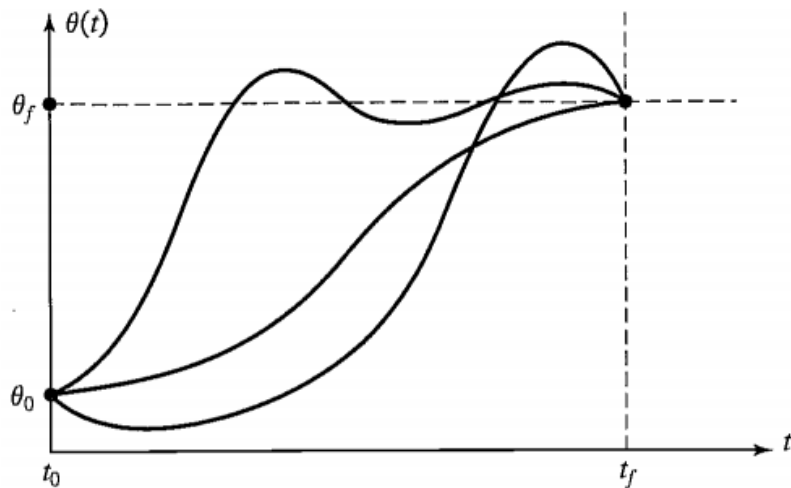
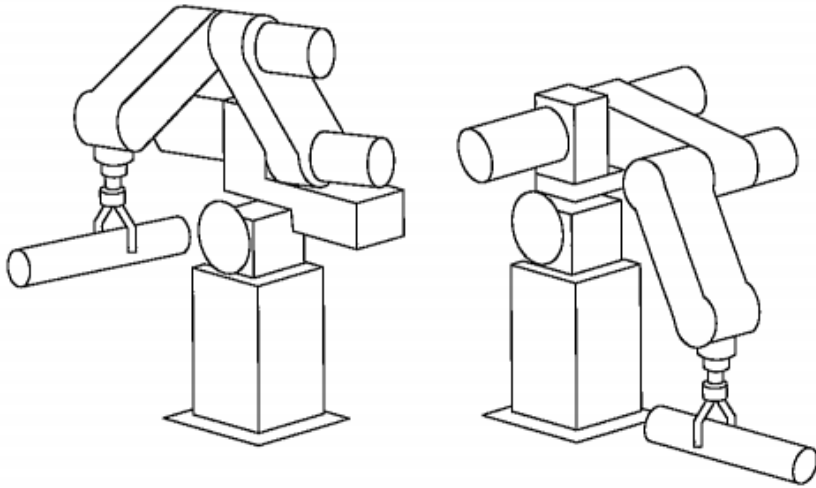
Geração de
trajetórias

Domínio da
tarefa

Domínio das
juntas



Geração de trajetórias no domínio das juntas:





Geração de trajetórias no domínio das juntas: $V_i = 0$, $V_f = 0$

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3,$$

$$\theta_0 = a_0,$$

$$\theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3,$$

$$0 = a_1,$$

$$0 = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2.$$



$$a_0 = \theta_0,$$

$$a_1 = 0,$$

$$a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0),$$

$$a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0).$$





Geração de trajetórias no domínio das juntas: $V_i = 0, V_f = 0$

$$\theta(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3,$$





Geração de trajetórias no domínio das juntas: $V_i \neq 0, V_f \neq 0$

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3,$$

$$\theta_0 = a_0,$$

$$\theta_f = a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3,$$

$$\dot{\theta}_0 = a_1,$$

$$\dot{\theta}_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^2.$$



$$a_0 = \theta_0,$$

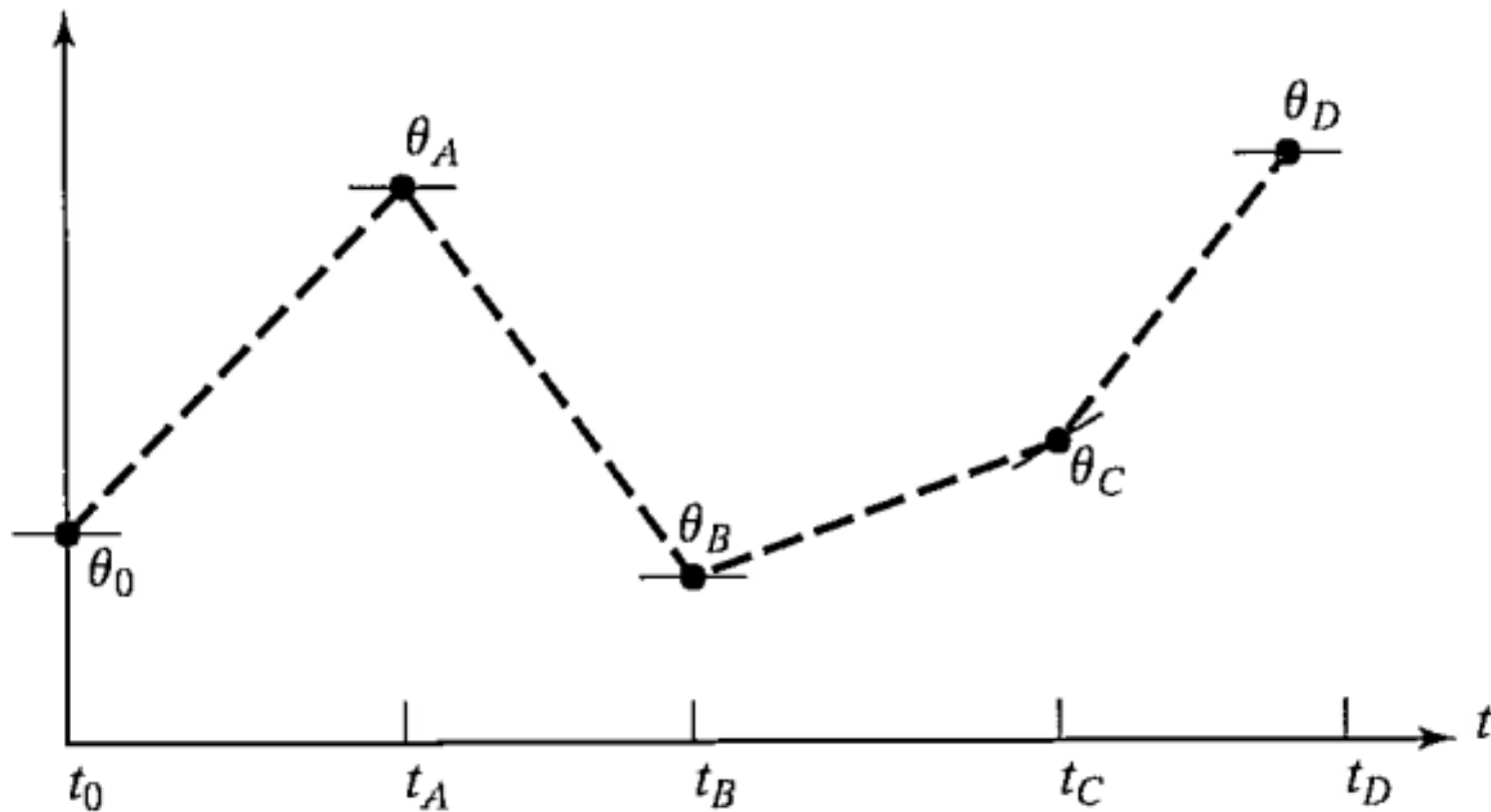
$$a_1 = \dot{\theta}_0,$$

$$a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f,$$

$$a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0).$$



Geração de trajetórias no domínio das juntas: $V_i \neq 0$, $V_f \neq 0$





Geração de trajetórias no domínio das juntas: $V_i \neq 0$, $V_f \neq 0$



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*